CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.1 — **20 puan**

Canlıların iç ve dış çevreden gelen fiziksel ve kimyasal değişimleri algılayıp hayatta kalmak için bunlara karşı yanıt vermesi canlılığın temel özelliklerindendir.

Uyaran ile tepki arasındaki nedensellik ilişkisini tek hücreli ve çok hücreli canlılar üzerinden açıklayınız.

Cevap: Uyaran, canlıda reseptörler aracılığıyla bir algı veya potansiyel farkı oluşturan çevresel etkidir (ışık, sıcaklık, kimyasal madde vb.). Tepki ise canlının homeostazisini korumak için oluşturduğu fizyolojik veya davranışsal yanıttır; tek hücrelilerde kamçıyla kaçma/yaklaşma iken çok hücrelilerde sinir ve endokrin sistem koordinasyonuyla gerçekleşir.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **20 puan**

Bitkilerde boyca büyümeyi ve hücre uzamasını teşvik eden iki temel hormon oksin ve giberellindir.

Oksin ve giberellin hormonlarının gövde uzaması ve tohum çimlenmesindeki rollerini açıklayınız.

Cevap: Oksin: Hücre çeperini gevşeterek hücrelerin uzamasını ve apikal meristemin büyümesini sağlar.
Giberellin: Tohumda dormansiyi (uyku halini) kırarak amilaz enzimini aktifleştirir ve çimlenmeyi başlatır; gövde boğum aralarını uzatır.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **15 puan**

Sitokinin hormonu kök uçlarında üretilerek ksilemle yukarı doğru taşınır.

Doku kültüründe oksin/sitokinin oranının kök ve sürgün gelişimine etkisini açıklayınız.

Cevap: Oksin oranı yüksek olduğunda kök gelişimi uyarılır.
Sitokinin oranı yüksek olduğunda gövde ve sürgün gelişimi uyarılır; oranlar dengeli olduğunda ise kallus (farklılaşmamış hücre kitlesi) oluşur.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **15 puan**

Bitkilerde uyaranlara karşı yönelme (tropizma) ve ırganım (nasti) olmak üzere iki farklı tepki mekanizması görülür.

Tropizma ve nasti hareketlerini uyaranın yönüne bağlılık ve mekanizma açısından karşılaştırınız.

Cevap: Tropizma: Uyaranın yönüne bağlıdır; asimetrik büyüme ve hormon (oksin) dağılımıyla gerçekleşir (yavaştır).
Nasti: Uyaranın yönüne bağlı değildir; hücrelerdeki turgor basıncı değişimleriyle gerçekleşir (nispeten hızlıdır).

5 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.3 — **15 puan**

Pencere kenarındaki saksı bitkisinin güneşe doğru eğilmesi ile küstümotuna dokunulduğunda yapraklarını kapatması gözlenmiştir.

Bu iki olayı tropizma ve nasti kapsamında adlandırınız.

Cevap: Saksı bitkisinin güneşe eğilmesi: Fototropizma (yönelme hareketi).
Küstümotunun dokunmayla yapraklarını kapatması: Sismonasti / Tigmonasti (turgorla gerçekleşen ırganım hareketi).

6 Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.4 — **15 puan**

Charles Darwin ve oğlu Francis Darwin, yulaf koleoptilleriyle yaptıkları deneyde koleoptil ucunu kesmiş veya ışık geçirmeyen metal başlıkla kapatmıştır.

Tek taraftan ışık verildiğinde bu koleoptillerde yönelme olmamasından Darwin hangi bilimsel sonuca ulaşmıştır?

Cevap: Işığı algılayan ve yönelme uyarısını üreten merkezin koleoptilin en uç noktası (tepe bölgesi) olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....